

Práctica PaaS: Despliegue de Servicio GenAI en Azure App Service (Rama Mínimo)

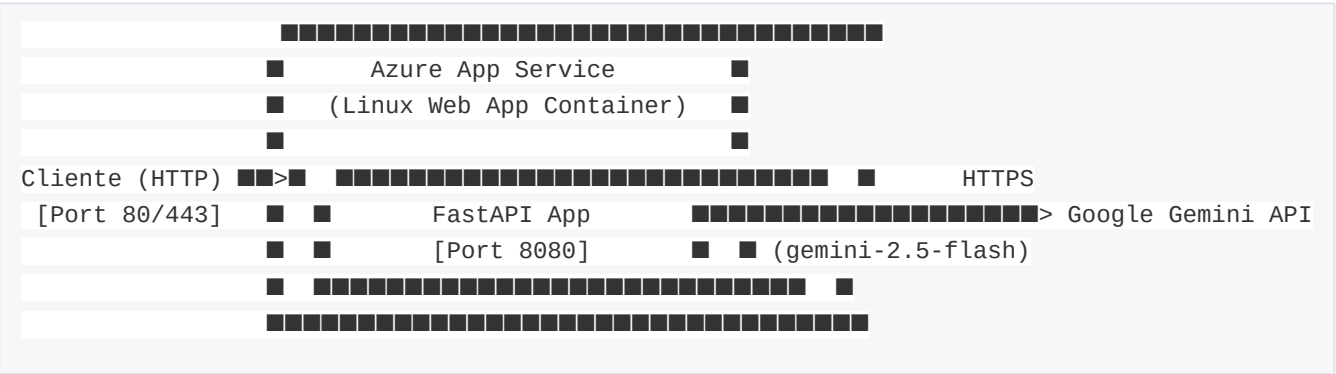
Este documento detalla la estructura, generación de imagen y flujo de comandos para realizar el despliegue del servicio mínimo en **Azure App Service (PaaS)** sobre Linux. El servicio consiste en un único contenedor que expone una API desarrollada en **FastAPI** que conecta con la API de **Gemini** para procesar prompts de usuario.

1. Descripción del Despliegue (Arquitectura Mínima)

El despliegue consiste en un servicio web serverless autohospedado dentro de un contenedor Docker en la plataforma **Azure App Service (Linux Web App)**.

Características del despliegue:

- **Sin Persistencia:** El contenedor funciona bajo el principio de infraestructura efímera (stateless). Las solicitudes se procesan en tiempo real y no se guarda historial de las consultas en archivos locales ni bases de datos.
- **Único Contenedor:** Toda la lógica reside en una sola aplicación de FastAPI, eliminando la necesidad de proxies o bases de datos adicionales.
- **Integración GenAI:** Se conecta directamente con la API oficial de Google Gemini usando el SDK de nueva generación (`google-gemini`) y la clave de API `GEMINI_API_KEY` inyectada mediante variables de entorno en la nube.
- **Infraestructura PaaS:** Se emplea un plan de App Service en Linux, ideal para albergar APIs basadas en contenedores con escalado automático de recursos.



2. Definición del Contenedor (Dockerfile)

La imagen se construye a partir del siguiente **Dockerfile**, el cual optimiza el peso de la imagen mediante la versión **slim** de Python y aprovecha la caché de capas de Docker copiando primero las dependencias.

```
# Use official Python slim image
FROM python:3.11-slim

# Set working directory
WORKDIR /app

# Copy requirements.txt first to leverage Docker cache
COPY requirements.txt .

# Install all dependencies from requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copy the FastAPI app
COPY app.py .

# Expose FastAPI port
EXPOSE 8080

# Run the app with Uvicorn
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
```

Código de la Aplicación (**app.py**):

El servicio expone un único endpoint **/generate** que interactúa de manera asíncrona con el modelo **gemini-2.5-flash**:

```
# app_fastapi_prompt.py
from dotenv import load_dotenv
from fastapi import FastAPI, Query, HTTPException
from google import genai
import os

# Carga variables de entorno locales (si existen)
load_dotenv()
client = genai.Client()

app = FastAPI()

@app.get("/generate")
async def generate_content(prompt: str = Query(..., description="The prompt to send to Gemini")):
    try:
        response = client.models.generate_content(
            model="gemini-2.5-flash",
            contents=prompt,
        )
        return {"prompt": prompt, "text": response.text}
    except Exception as e:
```

```
raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

3. Pruebas y Validación en Local

Antes de proceder con el despliegue en la nube, se recomienda validar el correcto funcionamiento de la aplicación de manera local mediante Docker.

Ejecución mediante Docker local

Construya la imagen localmente y levante el contenedor pasando la variable de entorno:

```
# Construir la imagen local
docker build -t fastapi-gemini:local .

# Ejecutar el contenedor
docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e GEMINI_API_KEY="TU_API_KEY_DE_GEMINI" fastapi-gemini:local
```

Verificación local:

Realice una llamada de prueba desde el navegador o consola al puerto local **8080**:

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing"
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker build -t fastapi-gemini:local .
[+] Building 1.7s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile               0.0s
=> => transferring dockerfile: 480B                               0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.1s
=> [internal] load dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22893cb8408908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22893cb8408908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> [internal] load build context                                  0.0s
=> => transferring context: 63B                                     0.0s
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app                                       0.0s
=> CACHED [3/5] COPY requirements.txt .                             0.0s
=> CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> CACHED [5/5] COPY app.py .                                       0.0s
=> exporting to image                                             0.2s
=> => exporting layers                                             0.0s
=> => exporting manifest sha256:2b73642c63558f8389f2c419bac2672ba57bb87bfea6363ec9a2bf181ba709ae 0.0s
=> => exporting config sha256:9f704624721f1017fa36cf3ee12f8dc7217f09211ce0609afb9701c0db80fa 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:ee96a1ab2682d8d927c667cedf16d50bce21b18c1384de01c5d1385f3eab8e5b 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:ff20e99ae23746acbfead1bcc5662a5299e3234f546a6a058f47bfbed48f5f9c 0.0s
=> => naming to docker.io/library/fastapi-gemini:local            0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/fastapi-gemini:local         0.0s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e GEMINI_API_KEY= "fastapi-gemini:local"
055273f9c45c893bd0f6b27fa42ebec9c0a0522c988ff15022b3b38e1a412531
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing"

Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCIÓN RECOMENDADA:
Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.
¿Quieres continuar?

[S] Sí [O] Si a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! How can I help you today?"}
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Length: 74
                  Content-Type: application/json
                  Date: Mon, 01 Jun 2026 22:29:00 GMT
                  Server: uvicorn

                  {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! How can I help you today?"}
Forms            : {}
Headers          : {[Content-Length, 74], [Content-Type, application/json], [Date, Mon, 01 Jun 2026 22:29:00 GMT], [Server, uvicorn]}
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
ParsedHtml       : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 74

```

4. Guía de Pasos Realizados (Despliegue en Azure)

A continuación se presenta la secuencia completa de comandos ejecutados en la consola para registrar la imagen de contenedor y aprovisionar la infraestructura en Azure.

Paso 1: Autenticación en Azure y definición de variables

Inicie sesión en su suscripción de Azure mediante CLI y defina las variables del entorno de trabajo:

```

# Autenticarse en Azure
az login

# Definir variables de entorno para los comandos
$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
$LOCATION = "spaincentral"
$ACR_NAME = "planservicioia"
$APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
$WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
$IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"

```

Paso 2: Creación del Grupo de Recursos y del Azure Container Registry (ACR)

Cree un grupo de recursos donde se alojarán todos los componentes y aprovisiona el registro de contenedores privado:

```
# Crear el grupo de recursos
az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
```

```
PS C:\Users\danie> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
PS C:\Users\danie> $LOCATION = "spaincentral"
PS C:\Users\danie> $ACR_NAME = "planservicioia"
PS C:\Users\danie> $APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
PS C:\Users\danie> $WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
PS C:\Users\danie> $IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
PS C:\Users\danie> az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia",
  "location": "spaincentral",
  "managedBy": null,
  "name": "gruporecursosia",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\danie> |
```

```
# Crear el Azure Container Registry (SKU básico para desarrollo/pruebas)
az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
```

```

PS C:\Users\danie> az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
{
  "adminUserEnabled": false,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie> |

```

Paso 3: Habilitar usuario administrador en ACR y autenticarse localmente

Habilite el acceso de administrador para obtener las credenciales de lectura/escritura de imágenes directamente desde Docker:

```

# Habilitar usuario admin del registro
az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true

```

```

PS C:\Users\danie> az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T22:11:14.087718+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie> |

```

```
# Obtener la contraseña de administrador
```

```
$ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
```

```
# Iniciar sesión local en Docker con las credenciales de ACR
```

```
docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password $ACR_PASSWORD
```

```

PS C:\Users\danie> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
PS C:\Users\danie> docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password $ACR_PASSWORD
WARNING! Using --password via the CLI is insecure. Use --password-stdin.
Login Succeeded
PS C:\Users\danie> |

```

Paso 4: Construcción y subida de la imagen Docker

Construya la imagen Docker localmente etiquetándola con la URI del registro de Azure, y súbala al repositorio:

```
# Construir la imagen usando el Dockerfile de la raíz
```

```
docker build -t $IMAGE_TAG .
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker build -t $IMAGE_TAG .
[+] Building 40.4s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.1s
=> => transferring dockerfile: 480B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 2.4s
=> [internal] load .dockerignore                                    0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 7.8s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> => sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 250B / 250B 0.2s
=> => sha256:797d495f2c68eb4664df918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eadd42bf5 14.37MB / 14.37MB 2.4s
=> => sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 1.29MB / 1.29MB 1.0s
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 29.78MB / 29.78MB 3.8s
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 1.9s
=> => extracting sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 0.3s
=> => extracting sha256:797d495f2c68eb4664df918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eadd42bf5 1.6s
=> => extracting sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 0.0s
=> [internal] load build context                                    0.1s
=> => transferring context: 750B                                      0.0s
=> [2/5] WORKDIR /app                                              0.6s
=> [3/5] COPY requirements.txt .                                    0.1s
=> [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt        23.1s
=> [5/5] COPY app.py .                                             0.1s
=> exporting to image                                              6.0s
=> => exporting layers                                              3.4s
=> => exporting manifest sha256:2b73642c63558f8389f2c419bac2672ba67bb07bfea6363ec9a2bf181ba709ae 0.0s
=> => exporting config sha256:9f704624731f1017fa36cfcf3ee12f8dc7217f09211cc0609afb9701c0db80fa 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:12fa9a979a002e6b9ea70cc549c80bab673b95a44b865decdd8d4e12b2198fd 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 0.0s
=> => naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1        0.0s
=> => unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1    2.3s
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

```

# Subir la imagen a Azure Container Registry
docker push $IMAGE_TAG

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker push $IMAGE_TAG
The push refers to repository [planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini]
949a5aa2f50a: Pushed
08f1375a4fa3: Pushed
797d495f2c68: Pushed
e285e1798bd9: Pushed
5b4d6ff92fc4: Pushed
8649771fee17: Pushed
5dbf852422f1: Pushed
97ff604ed1b0: Pushed
45006ceeeea9: Pushed
v1: digest: sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 size: 856
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 5: Creación del Plan de App Service

Aprovisione un plan de hospedaje en Azure App Service configurado en Linux:

```

# Crear el Plan de App Service (SKU B1 de Linux como nivel básico de desarrollo)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-

```



```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": "2026-12-01T22:39:08.233333",
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 0,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 0,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
```

Paso 6: Despliegue de la Web App desde el ACR

Aprovisione la Web App de contenedores configurando la imagen previamente cargada en el registro de Azure:

```
# Crear la Web App con la imagen del contenedor de Azure
```

```
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --deployment-container-image-name $IMAGE_TAG
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --deployment-container-image-name $IMAGE_TAG
Option '--deployment-container-image-name' has been deprecated and will be removed in a future release.
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class <class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'> and will be ignored
No credential was provided to access Azure Container Registry. Trying to look up...
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1FE448430D76B3CD09F2F8CDC94FD32201C423F2A99F0C044D6FA329BA1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAaServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "https://waas-prod-esc-003.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    },
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Repository",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    }
  ],
  "hostNames": [

```

Paso 7: Configuración de Credenciales de Registro y Variables de Entorno

Configure la autenticación del App Service contra el ACR para que pueda descargar las actualizaciones de la imagen y defina los secretos de la aplicación:

```
# Vincular las credenciales del registro privado a la Web App
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-cust

# Definir la API Key de Gemini y forzar el puerto 8080 dentro del contenedor
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings V
```

```
PS C:\Users\dania\azure-assignment> az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-custome-image-name $IMAGE_TAG --docker-registry-server-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --docker-registry-se
gistry-server-password $ACR_PASSWORD
Option '--docker-custome-image-name' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-image-name' instead.
Option '--docker-registry-server-url' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-url' instead.
Option '--docker-registry-server-user' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-user' instead.
Option '--docker-registry-server-password' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-password' instead.
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": "false"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": "planservicioia"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
    "value": "DOCKER|planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
  }
}
PS C:\Users\dania\azure-assignment> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080 GEMINI_API_KEY=
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "WEBSITES_PORT",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "GEMINI_API_KEY",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
}
PS C:\Users\dania\azure-assignment>
```

5. Verificación del Funcionamiento en Azure

Una vez que el despliegue haya completado su inicio en Azure, puede probar el endpoint de generación ejecutando la siguiente llamada HTTP desde la consola:

```
# Realizar petición de prueba a la API desplegada en Azure
Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence"
```

Formato esperado de respuesta:

```
{
  "prompt": "Explain_PaaS_in_one_sentence",
  "text": "Platform as a Service (PaaS) is a cloud computing model where a third-party provider del.
}
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence"

Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCION RECOMENDADA:
    Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.

¿Quieres continuar?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Explain_PaaS_in_one_sentence","text":"PaaS provides a cloud-based platform that enables developers to build, run, and manage applications without having to provision or manage the underlyin...
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Length: 219
                  Content-Type: application/json
                  Date: Mon, 01 Jun 2026 22:49:47 GMT
                  Set-Cookie: ARRAffinity=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=...
Forms            : {}
Headers          : [{"Content-Length": 219}, {"Content-Type": application/json}, {"Date": Mon, 01 Jun 2026 22:49:47 GMT}, {"Set-Cookie": ARRAffinity=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=web...
                  yes.net,ARRAffinitySameSite=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=/;HttpOnly;SameSite=None;Secure;Domain=webapp-pastapl-gemini.azurewebsites.net}...]
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
ParsedHtml       : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 219
```

5.1. Limpieza de Recursos y Control de Gastos

Para evitar que los recursos aprovisionados sigan consumiendo créditos de estudiante o facturando cargos adicionales, se recomienda gestionar el ciclo de vida de los servicios mediante una de las siguientes opciones:

Si deseas conservar la configuración de la Web App pero detener la ejecución del contenedor:

```
# Detener la Web App
az webapp stop --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP

# Volver a iniciar el servicio cuando sea necesario
az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

6. Referencias y Bibliografía

Para la elaboración de este despliegue y la configuración de los comandos, se han consultado las siguientes fuentes de documentación oficial:

Documentación de Azure CLI (Microsoft Learn):

- [az group \(Administración de Grupos de Recursos\)](#)
- [az acr \(Gestión de Azure Container Registry\)](#)
- [az appservice plan \(Configuración de Planes de App Service\)](#)
- [az webapp \(Creación y Gestión de Web Apps\)](#)
- [az webapp config container \(Configuración de Contenedores en Web Apps\)](#)
- [az webapp config appsettings \(Definición de Variables de Entorno y Configuración\)](#)

Documentación de Docker:

- [Referencia de la Línea de Comandos de Docker \(build, push, run\)](#)
- [Guía de Referencia del Archivo Dockerfile](#)

Librerías y SDKs:

- [Documentación Oficial de FastAPI \(Framework Web\)](#)
- [SDK de Google GenAI para Python \(Gemini 2.5\)](#)